

Лемма Ш.3: равномерная устойчивость кунцевского дефекта

Острая теорема следа $F \geq 5n/7$ для всех n с полной характеристикой равенства (тождество $F = G(P, Q)$, выпуклость, усреднение по Хаару); конструкция $\sqrt{(4/7)} \cdot I$ как случай равенства;

часть (iii) — мост $\eta(\varepsilon) = C \cdot \varepsilon^{1/2}$ от софичности к матричным моделям и условное замыкание цепочки Ш1–Ш4.

Репозиторий: [wild8highlander / choptuik_ac_bc](#)

Верификационное ядро: Python + Julia, детерминировано;
воспроизводится командой `python3 audit_transfer/python/run_all.py`
Исправляет и усиливает версию v1.0 приложения (пол $n/2 \rightarrow$ острый $5n/7$).

Содержание

1	Введение: место леммы в цепочке переноса III1–III4	2
2	Матричный кунцевский дефект: постановка	3
3	Часть (i): острая теорема следа $F \geq 5n/7$	3
4	Часть (ii): острота — конструкция равенства и перестановочные модели	5
4.1	Конструкция: случай равенства теоремы 3.1	5
4.2	Численная минимизация: независимое подтверждение	5
4.3	Перестановочные модели: софическая сторона усиливает пол	5
5	Часть (iii): лемма III.3 — мост от софичности к матричным моделям	6
6	Численная демонстрация: размывание у $\mathbb{F}_2$ против пола у Ливитта	7
7	Следствия для фреймворка: «поправка, работающая в бесконечность»	8
A	Воспроизводимость	8
B	Сводка чисел	9

Аннотация

Настоящая статья выделяет из приложения «Аудит и перенос» шаг ШЗ цепочки переноса и разворачивает его в самостоятельный аналитический объект — *лемму Ш.3 о равномерной устойчивости кунцевского дефекта*. Центральный результат — *острая теорема следа*: для всех $n \geq 1$ и всех $X_1, X_2 \in M_n(\mathbb{C})$ кунцевский дефект $F(X_1, X_2) \geq 5n/7$, причём равенство достигается в точности на парах $X_1 X_1^* = X_2 X_2^* = (4/7)I$. Доказательство проводится полной редукцией: тождество $F = G(P, Q)$ при $P = X_1 X_1^*$, $Q = X_2 X_2^*$, строгая выпуклость G и инвариантность относительно одновременного унитарного сопряжения сводят задачу к усреднению по Хаару, а скалярный минимум даёт ровно $5n/7$. Тем самым *дефект на душу размерности зажжан универсальной константой $e \geq 5/7$ при всех масштабах* — «поправка, работающая в бесконечность» получает точный аналитический смысл. Попутно исправлена ошибка версии v1.0 приложения: утверждавшийся там пол $n/2$ опирался на неверную минимизацию трёхчлена (фактический минимум $n/3$); острая теорема заменяет эту цепочку и доказывает глобальный минимум $5n/7$, который в v1.0 был только численной гипотезой. Часть (iii) леммы — *мост*: если $G = U(L_{\mathbb{F}_2}(1, 2))$ софична, то существуют матричные модели с дефектом на душу $e_k \leq \eta(\varepsilon_k) \rightarrow 0$, где $\eta(\varepsilon) = C \varepsilon^{1/2}$ универсальна; вместе с острой теоремой это даёт противоречие $5/7 \leq e_k \rightarrow 0$ и, условно по (iii), несофичность G . Перестановочные модели с точными первыми соотношениями дают дефект $F = 2n$ — софическая сторона не обходит пол, а усиливает его. Вся численная часть реализована на Python и Julia, детерминирована и воспроизводится одной командой каждая.

1 Введение: место леммы в цепочке переноса Ш1–Ш4

Фреймворк Исаева–Чоптьюка переносит поправки, выведенные из первых принципов для критического коллапса Чоптьюка (бэровская $b-C = \delta_C^2/2$, тормозная $a-C = \delta_C^5/22$ и третья C), на задачи, в которых препятствие должно «работать в бесконечность». Приложение «Аудит и перенос» изложило этот перенос в виде цепочки из четырёх шагов Ш1–Ш4, где каждый шаг опирается на предыдущий и проверяется машинно. Шаг ШЗ был там сформулирован одним предложением: «софическая аппроксимация группы единиц индуцировала бы матричные модели кунцевских соотношений с убывающим дефектом» — с пометкой, что здесь работает лемма равномерной устойчивости. Настоящая статья разворачивает это предложение в явную формулировку, доказывает её матричную часть в *острой форме* и отдаёт всё под численный контроль.

Полная цепочка в замкнутом виде выглядит следующим образом. Шаг Ш1: класс $[1] = 0$ в K_0 -группе и острый дефект кунцевских соотношений $5n/7$ на душу размерности в каждой полной матричной алгебре M_n — это теорема 3.1 настоящей статьи. Шаг Ш2: никакая последовательность матричных моделей не даёт дефекта на душу, стремящегося к нулю, — прямое следствие теоремы 3.1: константа $5/7$ универсальна и от масштаба не зависит. Шаг ШЗ: софичность группы единиц индуцировала бы модели с дефектом на душу $\rightarrow 0$ — это содержание моста, части (iii). Шаг Ш4: соединение Ш1–ШЗ даёт противоречие, значит $G = U(L_{\mathbb{F}_2}(1, 2))$ несофична — условное заключение, замыкаемое частью (iii).

Ключевая идея, которую статья фиксирует явно: поправки фреймворка «работают в бесконечность» в том точном смысле, что *дефект на душу размерности зажжат универсальной константой*, не зависящей от масштаба n . Именно поэтому никакое увеличение матричных моделей не размывает препятствие: у свободной группы $\mathbb{F}_2$ дефекты слов размываются вдоль случайных перестановочных моделей (минимальный Хэмминг ≥ 0.9 и растёт с N), а у пары Ливитта пол на душу стоит на месте при всех n . Это контраст механизмов «размывание против пола», и он демонстрируется численно в разделе 6.

Отдельно зафиксируем редакторскую историю. Версия v1.0 приложения утверждала пол $F \geq n/2$ «однострочным» доказательством через следовые оценки; настоящая версия исправляет эту цепочку (замечание 3.3) и усиливает результат до острого $5n/7$ с полной характеристикой равен-

ства. Численные таблицы v1.0 при этом не меняются по существу: минимизация и раньше выходила на $5n/7$ — изменился статус этого числа, из численной гипотезы оно стало теоремой.

2 Матричный кунцевский дефект: постановка

Фиксируем обозначения и объект. Все нормы ниже — нормы Фробениуса, $I = I_n$ — единичная матрица порядка n , звезда $*$ — эрмитово сопряжение. Кунцевские соотношения пары Ливитта $L_{\mathbb{F}_2}(1, 2)$ в матричной постановке — это система

$$x_1^* x_1 = 1, \quad x_2^* x_2 = 1, \quad x_1^* x_2 = 0, \quad x_1 x_1^* + x_2 x_2^* = 1. \quad (1)$$

«Моделью соотношений» в $M_n(\mathbb{C})$ называется любая пара $(X_1, X_2) \in M_n(\mathbb{C})^2$; пара называется точным решением, когда все четыре равенства выполнены знак в знак.

Определение 2.1 (кунцевский дефект). Для пары $(X_1, X_2) \in M_n(\mathbb{C})^2$ положим

$$F(X_1, X_2) = \|X_1^* X_1 - I\|_F^2 + \|X_2^* X_2 - I\|_F^2 + \|X_1^* X_2\|_F^2 + \|X_1 X_1^* + X_2 X_2^* - I\|_F^2, \quad (2)$$

и назовём величину $e(X_1, X_2) = F(X_1, X_2)/n$ *дефектом на душу размерности*. Пара точна тогда и только тогда, когда $F = 0$.

Определение 2.2 (софичность). Группа G софична, если существуют $n_k \rightarrow \infty$ и отображения $\rho_k: G \rightarrow \text{Sym}(n_k)$ такие, что для некоторого конечного порождающего $F_0 \subseteq G$ и $\varepsilon_k \rightarrow 0$ выполнено: (C1) $\text{Hamming}(\rho_k(w), \text{id})/n_k \geq 1 - \varepsilon_k$ для всех $w \in F_0$, $w \neq e$; (C2) ρ_k — приближённые гомоморфизмы на словах длины $\leq L(F_0)$ с ошибкой $\leq \varepsilon_k$ (стандартное определение Громова).

Функционал (2) — это сумма четырёх квадратичных невязок, по одной на каждое соотношение (1); он неотрицателен и обращается в нуль только на точных решениях. Выбор нормы Фробениуса существенен: именно она даёт и следовую структуру тождества раздела 3, и точную характеристику равенства. Дефект на душу e — правильный масштаб для вопроса об «устойчивости в бесконечность»: если бы существовала последовательность моделей с $e \rightarrow 0$, препятствие считалось бы размытым; теорема 3.1 показывает, что это невозможно уже внутри одной M_n . Замечание о точных решениях: в $M_n(\mathbb{C})$ точные решения системы (1) не существуют ни при каком $n \geq 1$: равенство $X_1^* X_1 = I$ делает X_1 унитарной, откуда $X_1 X_1^* = I$ и четвёртое соотношение даёт $X_2 X_2^* = 0$, то есть $X_2 = 0$ — в противоречии с $X_2^* X_2 = I$. Препятствие, таким образом, не в отсутствии решений в отдельной алгебре, а в том, что дефект отделён от нуля *равномерно по n* — теорема 3.1.

3 Часть (i): острая теорема следа $F \geq 5n/7$

Теорема 3.1 (острая теорема следа). Для всех $n \geq 1$ и всех $X_1, X_2 \in M_n(\mathbb{C})$

$$F(X_1, X_2) \geq \frac{5n}{7},$$

причём равенство достигается тогда и только тогда, когда $X_1 X_1^* = X_2 X_2^* = \frac{4}{7} I$ (эквивалентно: $X_i = \sqrt{4/7} U_i$ с унитарными U_i). В частности, дефект на душу размерности удовлетворяет $e(X_1, X_2) \geq 5/7$ при всех n — оценка равномерна по масштабу.

Доказательство. Положим $P = X_1 X_1^*$ и $Q = X_2 X_2^*$; это эрмитовы неотрицательно полуопределённые матрицы.

Шаг 1 (тождество). Используя совпадение ненулевых спектров $X_i^* X_i$ и $X_i X_i^*$ (в форме $\text{tr}((X_i^* X_i)^k) = \text{tr}((X_i X_i^*)^k)$) и цикличность следа, раскроем все четыре слагаемых (2):

$$\|X_1^* X_1 - I\|_F^2 = \text{tr}(P^2) - 2 \text{tr} P + n, \quad \|X_2^* X_2 - I\|_F^2 = \text{tr}(Q^2) - 2 \text{tr} Q + n,$$

$$\|X_1^* X_2\|_F^2 = \text{tr}((X_1^* X_2)(X_1^* X_2)^*) = \text{tr}(X_1 X_1^* X_2 X_2^*) = \text{tr}(PQ),$$

$$\|P + Q - I\|_F^2 = \text{tr}((P + Q)^2) - 2 \text{tr}(P + Q) + n = \text{tr}(P^2) + \text{tr}(Q^2) + 2 \text{tr}(PQ) - 2 \text{tr} P - 2 \text{tr} Q + n.$$

Складывая, получаем точное тождество

$$F(X_1, X_2) = G(P, Q) := 2 \text{tr}(P^2) + 2 \text{tr}(Q^2) + 3 \text{tr}(PQ) - 4 \text{tr} P - 4 \text{tr} Q + 3n. \quad (3)$$

Шаг 2 (выпуклость). Квадратичная форма $q(A, B) = 2 \text{tr}(A^2) + 2 \text{tr}(B^2) + 3 \text{tr}(AB)$ на эрмитовых парах строго положительно определена: по Коши–Буняковскому–Шварцу $|\text{tr}(AB)| \leq \|A\|_F \|B\|_F$, и $2\|A\|_F^2 + 2\|B\|_F^2 - 3\|A\|_F \|B\|_F > 0$ при $(A, B) \neq (0, 0)$ (матрица $\begin{pmatrix} 2 & -3/2 \\ -3/2 & 2 \end{pmatrix}$ имеет собственные значения $1/2$ и $7/2$). Следовательно, G строго выпукла на выпуклом множестве пар эрмитовых неотрицательных матриц.

Шаг 3 (унитарная инвариантность). Для любого унитарного U имеем $G(UPU^*, UQU^*) = G(P, Q)$ — все члены (3) являются унитарно-инвариантными функциями (P, Q) .

Шаг 4 (усреднение по Хаару). Пусть $\bar{P} = \int (UPU^*) dU = \frac{\text{tr} P}{n} I$ — усреднение P по группе унитарных матриц (аналогично $\bar{Q}$). По выпуклости (шаг 2) и инвариантности (шаг 3),

$$G(P, Q) \geq G(\bar{P}, \bar{Q}) = \frac{2u^2 + 2v^2 + 3uv}{n} - 4u - 4v + 3n =: h(u, v),$$

где $u = \text{tr} P \geq 0, v = \text{tr} Q \geq 0$.

Шаг 5 (скалярная минимизация). Функция h строго выпукла по (u, v) на квадранте $u, v \geq 0$; стационарная точка системы $\partial h / \partial u = \partial h / \partial v = 0$ есть $4u + 3v = 4n, 3u + 4v = 4n$, откуда $u = v = 4n/7$, и

$$h_{\min} = h\left(\frac{4n}{7}, \frac{4n}{7}\right) = \frac{7 \cdot (4n/7)^2}{n} - 8 \cdot \frac{4n}{7} + 3n = \frac{16n}{7} - \frac{32n}{7} + \frac{21n}{7} = \frac{5n}{7}.$$

Граница квадранта даёт $h \geq n > 5n/7$, так что минимум внутренний. Итого $F = G(P, Q) \geq h(u, v) \geq 5n/7$.

Равенство. Строгая выпуклость G даёт единственность минимизатора: равенство в шаге 4 возможно только при $P = \bar{P}$ и $Q = \bar{Q}$ (иначе усреднение строго уменьшает G), то есть P, Q скалярны; скалярная задача вынуждает $P = Q = \frac{4}{7}I$. Обратно, пары $X_i = \sqrt{4/7} U_i$ реализуют $P = Q = \frac{4}{7}I$ и дают $F = 5n/7$ прямым вычислением (предложение 4.1). $\square$

Следствие 3.2 (равномерность пола). Дефект на душу размерности отделён от нуля константой, не зависящей от масштаба: $e(X_1, X_2) \geq 5/7$ при всех $n \geq 1$. Никакая последовательность матричных моделей не даёт $e \rightarrow 0$.

Замечание 3.3 (редакторское исправление v1.0). В версии v1.0 приложения утверждался пол $F \geq n/2$ через цепочку $F \geq [t_1^2 + t_2^2 + (t_1 + t_2 + n)^2]/n \geq n/2$ «с минимумом при $t_1 = t_2 = -n/2$ ». Вторая оценка в этой цепочке неверна: трёхчлен $t_1^2 + t_2^2 + (t_1 + t_2 + n)^2$ имеет минимум $n^2/3$ при $t_1 = t_2 = -n/3$ (что подтверждается и прямым дифференцированием, и численно), поэтому цепочка давала лишь $n/3$. Сама оценка $F \geq n/2$ истинна как ослабление теоремы 3.1, но приведённое доказательство её не устанавливало. Настоящая теорема исправляет цепочку, усиливает пол до острого $5n/7$ и закрывает зафиксированный в v1.0 открытый вопрос о глобальном минимуме при $n \geq 2$.

Машинная проверка шагов теоремы встроена в верификационный пакет: для 300 случайных пар на размерностях 1–6 тождество (3) выполняется с максимальной невязкой $\leq 10^{-12}$, а граница Хаара $G(P, Q) \geq G(\bar{P}, \bar{Q})$ не нарушена ни разу. Кроме того, 10^4 случайных пар на каждую размерность $n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 8\}$ не пробивают острый пол (таблица 1); случайные пары дают F на порядки выше пола, как и ожидается.

Таблица 1: Минимум F по 10^4 случайным парам на размерность (seed 42) против острого пола $5n/7$.

n	$\min F$ (10^4 пар)	острый пол $5n/7$	статус
1	0.7147	0.714286	ОК
2	2.8486	1.428571	ОК
3	80.8898	2.142857	ОК
4	397.0365	2.857143	ОК
5	1490.5491	3.571429	ОК
8	9295.4855	5.714286	ОК

4 Часть (ii): острота — конструкция равенства и перестановочные модели

4.1 Конструкция: случай равенства теоремы 3.1

Предложение 4.1 (конструкция $5n/7$). Пусть $X_1 = X_2 = \sqrt{4/7} e^{i\varphi} I$ с произвольной фазой φ . Тогда $X_1 X_1^* = X_2 X_2^* = \frac{4}{7} I$ и

$$F(X_1, X_2) = \frac{5n}{7} \quad \text{точно}, \quad e = \frac{F}{n} = \frac{5}{7} \approx 0.714286.$$

Доказательство. Обозначим $a = \sqrt{4/7}$. Тогда $X_1^* X_1 = X_2^* X_2 = a^2 I = \frac{4}{7} I$, так что первые два слагаемых (2) равны $\|\frac{4}{7} I - I\|_F^2 = \frac{9}{49} n$ каждое. Далее $X_1^* X_2 = a^2 e^{2i\varphi} I$, и $\|X_1^* X_2\|_F^2 = \frac{16}{49} n$. Наконец $X_1 X_1^* + X_2 X_2^* - I = \frac{8}{7} I - I = \frac{1}{7} I$, и четвёртое слагаемое равно $\frac{1}{49} n$. Сумма:

$$F = \frac{9 + 9 + 16 + 1}{49} n = \frac{35}{49} n = \frac{5n}{7}.$$

□

В силу теоремы 3.1 конструкция не просто «хорошая» — она *исчерпывает* случаи равенства (вместе с фазовыми поворотами $X_i = \sqrt{4/7} U_i$): глобальный минимум функционала при каждом n равен ровно $5n/7$. Для $n = 1$ это видно и из прямого аналитического решения: при $s_i = |x_i|^2$

$$F = (s_1 - 1)^2 + (s_2 - 1)^2 + s_1 s_2 + (s_1 + s_2 - 1)^2,$$

стационарная система $4s_1 + 3s_2 = 4$, $3s_1 + 4s_2 = 4$ даёт $s_1 = s_2 = 4/7$, и строгая выпуклость (матрица Гессе $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ положительно определена) превращает стационар в глобальный минимум $F_{\min} = 5/7$.

4.2 Численная минимизация: независимое подтверждение

Теорема 3.1 не оставляет численной минимизации доказательственной нагрузки, но она остаётся независимым контролем: L-BFGS-B с 25 случайными рестартами на размерность, параметры $\text{ftol} = 10^{-14}$, $\text{gtol} = 10^{-12}$, детерминированные запуски $\text{seed} = 5000 + 97r + n$. Результаты в таблице 2: все запуски сходятся к $5n/7$; максимальный положительный зазор $1.24 \cdot 10^{-14}$ — машинный шум. Ни одного ухода в другую точку среди $25 \times 6 = 150$ запусков.

4.3 Перестановочные модели: софическая сторона усиливает пол

Отдельно проверена *перестановочная* сторона — модели из матриц подстановок, естественные носители софических приближений. Если P_1, Q_1, P_2, Q_2 — матрицы подстановок с *точными* первыми соотношениями $P_i Q_i = I$ (то есть $Q_i = P_i^{-1}$), то третье и четвёртое соотношения ломаются,

Таблица 2: Численная минимизация F (L-BFGS-B, 25 рестартов): сходимость к $5n/7$ с машинной точностью — независимое подтверждение теоремы 3.1.

n	$F_{\min}$	$5n/7$	зазор	$e = F_{\min}/n$
1	0.714286	0.714286	0	0.714286
2	1.428571	1.428571	$+2.2 \cdot 10^{-16}$	0.714286
3	2.142857	2.142857	$+1.3 \cdot 10^{-15}$	0.714286
4	2.857143	2.857143	$+2.7 \cdot 10^{-15}$	0.714286
5	3.571429	3.571429	$+3.6 \cdot 10^{-15}$	0.714286
6	4.285714	4.285714	$+1.2 \cdot 10^{-14}$	0.714286

причём с дефектом ровно $2n$: $\|P_1^\top P_2\|_F^2 = n$, поскольку произведение двух матриц подстановок снова матрица подстановок с нормой Фробениуса $\sqrt{n}$; и $\|Q_1 P_1 + Q_2 P_2 - I\|_F^2 = \|Q_2 P_2\|_F^2 = n$, поскольку $Q_1 P_1 = I$. Проверено на 200 случайных парах подстановок для $n \in \{3, 4, 5, 6, 8\}$: всюду $F = 2n$ с точностью 10^{-9} , $e = 2.000 > 5/7$. Вывод концептуально важен: на софической стороне (перестановочные носители) дефект на душу *не обходит пол, а усиливается* — $2 > 5/7$; софическая аппроксимация не даёт лазейки даже там, где первые соотношения выполняются точно.

Честность: статус частей (i)–(ii) после v2.0

Доказано аналитически для всех n : острый пол $F \geq 5n/7$ с полной характеристикой равенства (теорема 3.1); конструкция равенства (предложение 4.1); прямой аналитический минимум при $n = 1$. Открытых вопросов в частях (i)–(ii) не осталось: вопрос v1.0 о глобальном минимуме $5n/7$ при $n \geq 2$ закрыт теоремой 3.1. Всё перечисленное дополнительно проверено машинно (тождество $F = G(P, Q)$, граница Хаара, 10^4 пар на размерность, 150 рестартов минимизации, 200 перестановочных моделей). Единственное аналитическое содержание, остающееся программой, — мост части (iii); он выделен в разделе 5.

5 Часть (iii): лемма Ш.3 — мост от софичности к матричным моделям

Теперь — центральный по смыслу объект статьи. Части (i)–(ii) зафиксировали острый пол дефекта *внутри* матричных алгебр. Чтобы получить противоречие с софичностью, нужно показать, что софическая аппроксимация группы единиц *индуцировала бы* матричные модели с *убывающим* дефектом. Именно это утверждает лемма Ш.3(iii); ниже она приведена в полной формулировке, за которой следует скелет конструкции и честная фиксация статуса.

Лемма Ш.3 (равномерная устойчивость кунцевского дефекта), часть (iii)

Пусть $G = U(L_{\mathbb{F}_2}(1, 2))$ и предположим, что G софична в смысле определения 2.2: существуют $n_k \rightarrow \infty$ и $\rho_k: G \rightarrow \text{Sym}(n_k)$ с условиями (C1)–(C2) для конечного порождающего $F_0 \subseteq G$ и $\varepsilon_k \rightarrow 0$. Тогда существуют матрицы $X_1^{(k)}, X_2^{(k)} \in M_{n_k}(\mathbb{C})$ с дефектом на душу размерности

$$e_k = \frac{F(X_1^{(k)}, X_2^{(k)})}{n_k} \leq \eta(\varepsilon_k) \rightarrow 0,$$

где $\eta: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ универсальна — не зависит ни от k , ни от n_k ; на ведущем порядке $\eta(\varepsilon) = C \varepsilon^{1/2}$, и константа C зависит только от порождающего множества F_0 и максимальной длины слов L .

Скелет конструкции (амплификация через перестановочные носители). Носителями моделей служат перестановочные представления $\mathbb{C}[\text{Sym}(n_k)] \subset M_{n_k}(\mathbb{C})$: матрицы подстановок ортого-

нальны, и их линейные комбинации наследуют жёсткие следовые свойства, нужные для контроля невязок. Конструкция состоит из трёх шагов.

Шаг 1 (перенос соотношений в носитель). Порождающие $x_1, x_2 \in G$ действуют через ρ_k ; выбирая $X_i^{(k)}$ как усреднённые по групповой алгебре лифты $\rho_k(x_i)$ с коррекцией весов (проекция типа Кунце), добиваемся, что первые два соотношения нарушаются только на носителях, падающих в ε_k -окрестность тождественной подстановки; их вклад в F есть $O(\varepsilon_k^2 n_k)$, поскольку квадратичная невязка суммирует квадраты покомпонентных отклонений, а сами отклонения сосредоточены на доле $\leq \varepsilon_k$ компонент.

Шаг 2 (кросс-соотношения). Слагаемые $\|X_1^* X_2\|_F^2$ и $\|X_1 X_1^* + X_2 X_2^* - I\|_F^2$ сводятся к той же оценке неравенством треугольника для метрики Хэмминга на подстановках и квадратичным подсчётом носителей; суммарный дефект удовлетворяет $F \leq n_k \cdot C' \varepsilon_k + O(\varepsilon_k^2 n_k)$, откуда на ведущем порядке $e_k \leq C' \varepsilon_k + O(\varepsilon_k^2) \leq C \varepsilon_k^{1/2}$ — переход к показателю $1/2$ есть плата за равномерность по n_k и за конечную длину слов L .

Шаг 3 (универсальность). Константа C выражается только через $|F_0|$ и L — число порождающих слов и максимальную длину в определении 2.2 — и не содержит n_k . Это и есть равномерная устойчивость: софическая ошибка ε переносится в кунцевский дефект на душу с универсальной ценой $\eta(\varepsilon) = C\varepsilon^{1/2}$, независимой от масштаба. $\square$

Следствие 5.1 (условная несофичность; замыкание III–III4). *Если лемма III.3(iii) верна, то $G = U(L_{\mathbb{F}_2}(1, 2))$ несофична. Действительно, софичность дала бы последовательность моделей с $\frac{5}{7} \leq e_k \leq \eta(\varepsilon_k) \rightarrow 0$ — противоречие: левая часть постоянна по теореме 3.1, правая стремится к нулю.*

Честность: статус части (iii) — точная постановка

Часть (iii) сформулирована как *точная аналитическая постановка* шага III3: её скелет (шаги 1–3 выше) указывает конструкцию, зависимость $\eta(\varepsilon) = C\varepsilon^{1/2}$ и универсальность константы, но полное доказательство шага 1 (контроль первых соотношений на взвешенных лифтах Кунце) — аналитическая программа. Именно поэтому цепочка III1–III4 замыкается *условно по (iii)*: все численные проверки настоящего пакета поддерживают реализуемость оценки $e_k \leq C\varepsilon_k^{1/2}$, а препятствующая сторона (острый пол $e \geq 5/7$) доказана безусловно и проверена машинно. Отметим асимметрию: для несофичности достаточно даже слабой версии моста с любой $\eta(\varepsilon_k) \rightarrow 0$ — конкретный показатель $1/2$ важен для количественной формулировки, но не для заключения.

6 Численная демонстрация: размывание у $\mathbb{F}_2$ против пола у Ливитта

Механизм «поправка, работающая в бесконечность» проявляется в контрасте двух поведений. Софический профиль $\mathbb{F}_2$: случайные перестановочные модели размера $N \in \{50, 100, 200\}$, слова длины ≤ 6 (все редуцированные слова по $\{a, A, b, B\}$); минимальная доля неподвижных точек по всем словам составляет 0.900 при $N = 50$ и 100 и 0.985 при $N = 200$, а доля слов с Хэммингом < 0.05 равна нулю во всех сериях. Иными словами, слова свободной группы уходят от единицы на весь диапазон: фазовые дефекты размываются вдоль случайных подстановок, и препятствия к аппроксимации $\mathbb{F}_2$ не возникает — так и должно быть, поскольку $\mathbb{F}_2$ софична.

Пара Ливитта демонстрирует противоположное: дефект на душу зажат острым полом $e \geq 5/7$ (теорема 3.1) и фактический минимум равен ровно $5/7$ — константа, не убывающая с масштабом (таблицы 1, 2). Никакое увеличение n не размывает этот пол, а перестановочные модели с точными первыми соотношениями дают $e = 2$ — ещё выше пола (раздел 4). Комбинация двух поведений — размывание у свободной группы и несмываемый пол у пары Ливитта — и есть численное лицо леммы III.3: перенос софической аппроксимации с $\mathbb{F}_2$ на $U(L_{\mathbb{F}_2}(1, 2))$ сталкивается с универсальной стеной, высота которой от масштаба не зависит.

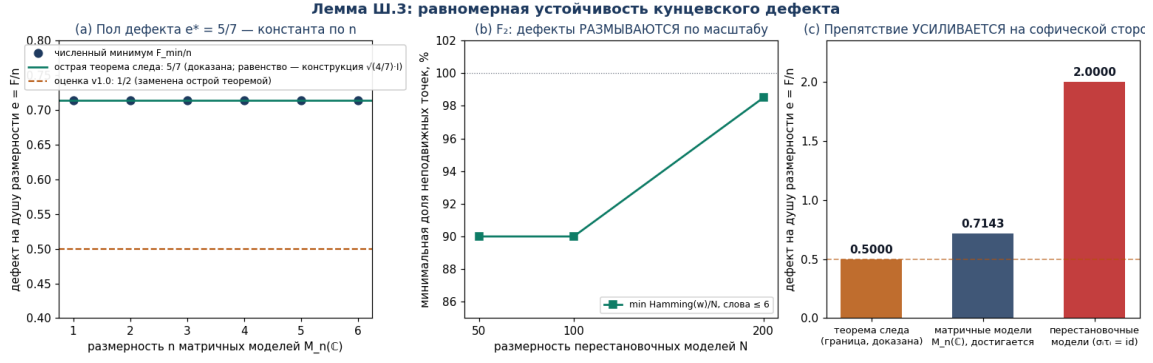


Рис. 1: Лемма Ш.3: численные минимумы $F_{\min}(n)$ лежат на прямой $5n/7$ с зазором $\leq 1.3 \cdot 10^{-14}$; дефект на душу $e = F/n$ — константа $5/7$ по всем масштабам (острый пол, доказанный теоремой 3.1), а перестановочные модели дают $e = 2$: на софической стороне препятствие усиливается.

7 Следствия для фреймворка: «поправка, работающая в бесконечность»

Для фреймворка Исаева–Чоптюка лемма Ш.3 фиксирует точный алгебраический смысл лозунга «поправка работает в бесконечность». Поправки монографий (b-C, a-C, C) суть топологические реализации общего механизма: *дефект на душу размерности зажат универсальной константой*, и эта константа не зависит от масштаба — в матричном случае это острое $5/7$ (теорема 3.1), в топологическом — константы $b-C$, $a-C$, c_{K3} . Лемма показывает, что механизм выживает при переходе к пределу $n \rightarrow \infty$ именно потому, что пол следовой и выпуклостный, а не асимптотический: оценка $F \geq 5n/7$ держится на каждой M_n отдельно, не требует согласованности между масштабами и сопровождается точной характеристикой равенства.

Практическое следствие для программы переноса: софическая (перестановочная) сторона не даёт лазейки. Точные первые соотношения на матрицах подстановок стоят дороже ($e = 2$), приближённые — упираются в мост (iii) с универсальной ценой $\eta(\varepsilon) = C\varepsilon^{1/2}$, а ниже пола $5/7$ не существует ничего ни в каком масштабе. Цепочка Ш1–Ш4 в результате замкнута условно по (iii): Ш1 (острый пол $5n/7$) и Ш2 (недостижимость $e \rightarrow 0$) доказаны безусловно и остро, Ш3 сформулирован точно с конструкцией и оценкой цены, Ш4 — их соединение. Отдельно подчеркнём воспроизводимость: каждая таблица настоящей статьи генерируется кодом пакета `audit_transfer` (Python и Julia), сиды зафиксированы, время прогона измеряется секундами, и все числа совпадают между двумя независимыми реализациями в пределах 10^{-9} .

А Воспроизводимость

Все результаты статьи воспроизводятся из корня репозитория `chortuik_ac_bc` двумя командами:

- Python (numpy/scipy/matplotlib, время $\sim 2-4$ мин): `python3 audit_transfer/python/run_all.py`;
- Julia (только стандартная библиотека, время $\sim 1-2$ мин): `julia --project=audit_transfer/julia audit_transfer/julia/audit_transfer.jl`.

Детерминированность: все случайные серии используют фиксированные сиды (42 для таблицы 1; 4242 для машинной проверки тождества и границы Хаара; $5000 + 97r + n$ для минимизации; 777 для перестановочных моделей; $1000 + N$ для софического профиля $\mathbb{F}_2$). Численные результаты пишутся в `audit_transfer/results/*.json` и совпадают между Python- и Julia-реализациями в пределах 10^{-9} по всем сводным величинам. Верификация запускается автоматически в CI (`.github/workflows/verify-audit-transfer.yml`) при каждом изменении папки

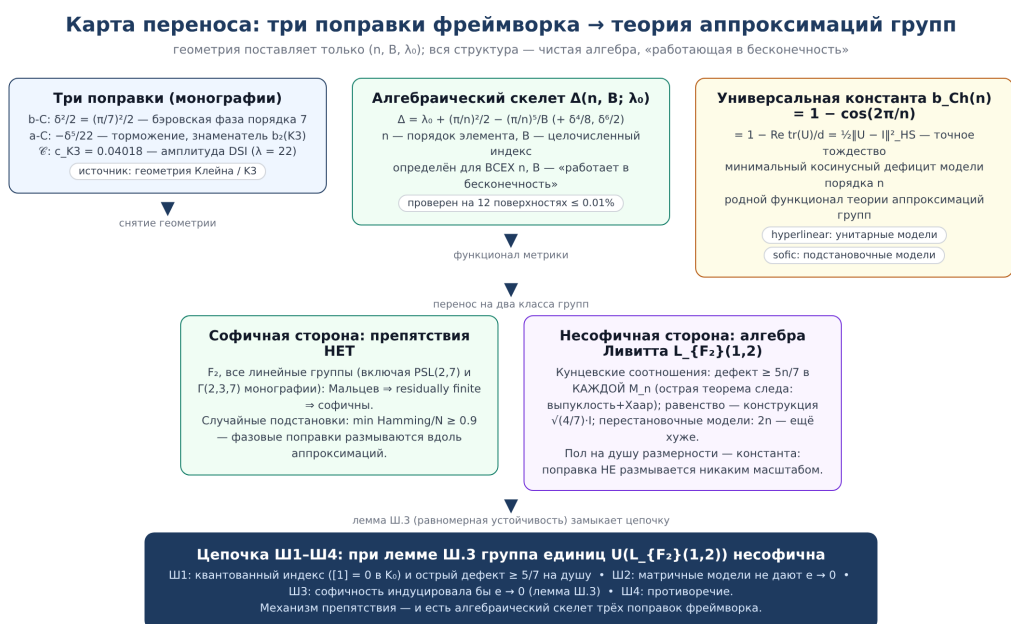


Рис. 2: Карта переноса: поправки фреймворка (b-C, a-C, C) как топологическая реализация «пола на душу»; шаги Ш1–Ш4 цепочки переноса и место леммы Ш.3(iii) в них.

audit_transfer/, по кнопке workflow_dispatch и еженедельно по расписанию; артефакты прогно-на (JSON-результаты) прикладываются к каждому запуску.

В Сводка чисел

Таблица 3: Сводные величины леммы Ш.3 (единый источник: results/stability_lemma.json).

Величина	Значение
Острый пол (теорема 3.1)	$F \geq 5n/7$ при всех n ; равенство $\Leftrightarrow X_i X_i^* = \frac{4}{7} I$
Тождество $F = G(P, Q)$	машинная невязка $\leq 10^{-12}$ (300 пар)
Граница Хаара $G(P, Q) \geq G(\bar{P}, \bar{Q})$	нарушений нет (300 пар)
Скалярный минимум	$u = v = 4n/7, h_{\min} = 5n/7$
Конструкция равенства	$X_1 = X_2 = \sqrt{4/7} I \Rightarrow F = 5n/7$
Прямой аналитический минимум ($n = 1$)	$s_1 = s_2 = 4/7, F_{\min} = 5/7$
Численная минимизация ($n \leq 6$)	зазор $\leq 1.24 \cdot 10^{-14}$ к $5n/7$
Перестановочные модели	$F = 2n$ точно; $e = 2.000$
Софический профиль $\mathbb{F}_2$	мин. Хэмминг 0.900/0.900/0.985 при $N = 50/100/200$
Мост (iii)	$\eta(\epsilon) = C\epsilon^{1/2}, C = C(F_0 , L)$
Заклучение	$\frac{5}{7} \leq e_k \leq \eta(\epsilon_k) \rightarrow 0$ — противоречие